

Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji

$f(x) = 1 + (x^2 - 3x + 1) + (x^2 - 3x + 1)^2 + \dots$ jeżeli wyrażenie $1 + (x^2 - 3x + 1) + (x^2 - 3x + 1)^2 + \dots$ jest sumą szeregu geometrycznego zbieżnego.

$$f(x) = \underbrace{1 + (x^2 - 3x + 1) + (x^2 - 3x + 1)^2 + \dots}_{\text{suma szeregu geo. zbieżnego}}$$

$$\Downarrow \\ |q| < 1$$

① rozwiązujemy warunek $|q| < 1$ $q = x^2 - 3x + 1$

$$|x^2 - 3x + 1| < 1$$

$$x^2 - 3x + 1 < 1$$

$$x(x-3) < 0$$

$$x \in (0, 3)$$

①

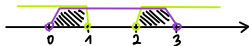
$$x^2 - 3x + 1 > -1$$

$$x^2 - 3x + 2 > 0$$

$$(x-2)(x-1) > 0$$

$$x \in (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$$

bierzemy część wspólną: $x \in (0, 1) \cup (2, 3)$



② zapisujemy $f(x)$ wykorzystując wzór na sumę szeregu

$$S = \frac{a_1}{1-q} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x - x^2 + 3x - 1} = \frac{1}{-x^2 + 3x} \quad , x \neq 0, x \neq 3$$

③ wyznaczamy pochodną funkcji f

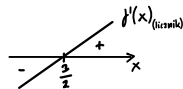
$$f'(x) = \frac{0 \cdot (-x^2 + 3x) - (-2x + 3)}{(-x^2 + 3x)^2} = \frac{2x - 3}{(-x^2 + 3x)^2}$$

④ analizujemy znak pochodnej:

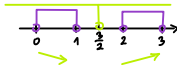
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{2}$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < \frac{3}{2}$$



⑤ dziedzina: $x \in (0, 1) \cup (2, 3)$



odp. $f \uparrow$ w przedziale $(2, 3)$

$f \downarrow$ w przedziale $(0, 1)$